



Diego Henrique Ferreira
Guilherme Gabriel Sousa e Almeida
Larissa Stéphanie Alves Machado
Rafael Cordeiro Vieira
Raycos Augusto Maganha

Estudo e Dimensionamento de um Trocador de Calor para Nanocervejaria

Arcos-MG

2020

Diego Henrique Ferreira
Guilherme Gabriel Sousa e Almeida
Larissa Stéphanie Alves Machado
Rafael Cordeiro Vieira
Raycos Augusto Maganha

Estudo e Dimensionamento de um Trocador de Calor para Nanocervejaria

Relatório final apresentado à disciplina Trabalho Acadêmico Integrador VI do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de Minas Gerais, *Campus Arcos*.

Bacharelado em Engenharia Mecânica

Trabalho Acadêmico Integrador VI

Orientador: Prof. Marcos Paulo Gonçalves Pedroso

Arcos-MG

2020

Resumo

O projeto visa a construção de uma Cozinha de Brassagem de cerveja, onde ao longo de seu desenvolvimento são estudadas as formas de fornecimento de calor e bombeamento dos fluidos envolvidos no processo. No Brasil, o número de cervejarias cresceu quase 36% em 2019, se comparado ao ano anterior. O crescente mercado interessado em produção de cervejas artesanais é um dos fatores motivadores do desenvolvimento desse projeto. No último semestre, foi dimensionada a tina de mostura que comportasse o volume desejado, especificada a bomba de recirculação do mosto e escolhido o sistema de fornecimento de calor ao líquido. Tendo em vista a importância do processo de resfriamento do mosto, o principal objetivo para o Trabalho Acadêmico Integrador VI, foi dimensionar um *chiller* que resfrie o mosto da temperatura de 80°C para aproximadamente 28°C no tempo de 20 minutos, para que se mantenha a qualidade do processo de produção da cerveja. Para tal tarefa, foi dimensionado um *chiller* de tubo duplo em formato helicoidal com o comprimento de 5 metros. Além disso, foi elaborada uma lista de todos os seus componentes e um manual de funcionamento para que seja possível a reprodução do protótipo.

Palavras-chave: Cerveja Artesanal; *Chiller*; Trocador de calor; Transferência de calor.

Lista de abreviaturas e siglas

k	Condutividade térmica, em $\frac{W}{m \cdot K}$
Pr	Número de Prandtl
C_p	Calor específico, em $\frac{J}{kg \cdot K}$
μ	Viscosidade dinâmica, em $\frac{N \cdot s}{m^2}$
ρ	Densidade, em $\frac{kg}{m^3}$
$\dot{V}$	Vazão volumétrica, em $\frac{m^3}{s}$
$\dot{m}$	Vazão mássica, em $\frac{kg}{s}$
$T_{ent}Água$	Temperatura de entrada da água, em $^{\circ}C$
$T_{sai}Água$	Temperatura de saída da água, em $^{\circ}C$
$T_{ent}Mosto$	Temperatura de entrada do mosto, em $^{\circ}C$
$T_{sai}Mosto$	Temperatura de saída do mosto, em $^{\circ}C$
Q	Taxa de transferência de calor, em W
ΔT	Variação da temperatura, em $^{\circ}C$
U	Coefficiente global de transferência de calor, em $\frac{W}{m^2 \cdot K}$
A	Área, em m^2
Δt_{lm}	Média logarítmica das diferenças de temperatura, em $^{\circ}C$
R_{Total}	Resistência térmica total, em $\frac{m^2 \cdot K}{W}$
$T_{q_{entrada}}$	Temperatura de entrada do fluido quente, em $^{\circ}C$
$T_{f_{entrada}}$	Temperatura de entrada do fluido frio, em $^{\circ}C$
$T_{q_{saída}}$	Temperatura de saída do fluido quente, em $^{\circ}C$
$T_{f_{saída}}$	Temperatura de saída do fluido frio, em $^{\circ}C$

h_i	Coeficiente de convecção interno, em $\frac{W}{m^2 \cdot K}$
h_e	Coeficiente de convecção externo, em $\frac{W}{m^2 \cdot K}$
N_{ud}	Número de Nusselt
h	Coeficiente de convecção, em $\frac{W}{m^2 \cdot K}$
L	Comprimento, em metros
Re_d	Número de Reynolds
d	Diâmetro, em metros ou polegadas
f	Fator de atrito
fc	Fator de atrito para tubo em formato helicoidal
r	Raio do tubo, em metros
R	Raio da espira, em metros
N_{uc}	Número de Nusselt para tubo em formato helicoidal
$\varnothing$	Diâmetro, em metros ou polegadas
di	Diâmetro interno do tubo de inox, em metros
de	Diâmetro interno da mangueira, em metros
dh	Diâmetro hidráulico, em metros
N	Número de voltas da espira
L_{espira}	Comprimento de cada espira, em metros

Sumário

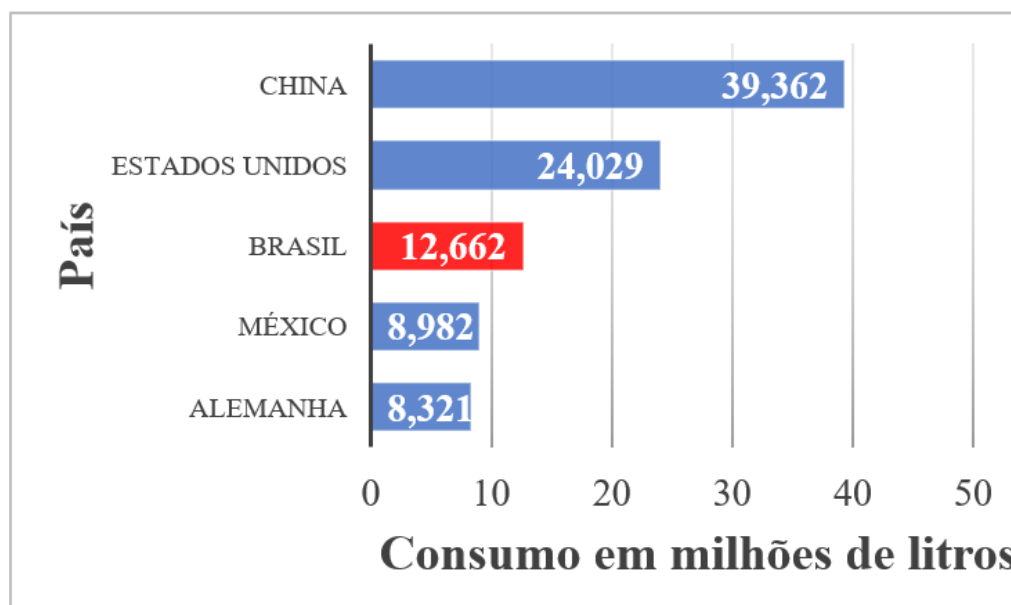
1	INTRODUÇÃO	6
1.1	O consumo da cerveja	6
1.2	Justificativa	7
1.3	Objetivos	8
2	REFERENCIAL TEÓRICO	9
2.1	Os processos de produção de cerveja artesanal	9
2.2	Resfriamento do mosto	10
2.3	Transferência de calor	11
2.4	Métodos de resfriamento do mosto	12
2.5	Trabalhos correlatos	14
3	METODOLOGIA	16
3.1	Modelagem do protótipo	16
3.2	Definição do método de resfriamento do mosto	17
3.3	Dimensionamento do <i>chiller</i>	17
3.3.1	Tubulações do <i>Chiller</i>	18
3.3.2	Método da diferença de temperatura média logarítmica	19
3.3.2.1	Coeficiente global de transferência de calor	19
3.3.3	Coeficientes de convecção	19
3.4	Orçamento	20
4	RESULTADOS E DISCUSSÕES	22
5	CONCLUSÃO	24
	APÊNDICE A – COMPONENTES E MANUAL DE UTILIZAÇÃO	25
	APÊNDICE B – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	28
	APÊNDICE C – CÁLCULOS	29
	REFERÊNCIAS	31

1 Introdução

1.1 O consumo da cerveja

Há relatos de que o consumo de bebidas alcoólicas está presente na humanidade há pelo menos 10 mil anos. Esta data coincide com o advento da agricultura, quando o homem passou a dominar a terra e conseguir produzir as matérias-primas que dariam origem a alimentos como o pão e a cerveja (VIGGIANO, 2019). No Brasil, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2018 a cerveja representou 62 % do consumo de bebidas alcoólicas no país, seguido por bebidas destiladas (34 %) e vinho (3%). O Brasil ocupa a terceira colocação no *ranking* mundial de consumo total de cerveja, atrás apenas de Estados Unidos e China, como pode ser observado na Figura 1 a seguir:

Figura 1 – Consumo total em milhões de litros de cerveja em 2018



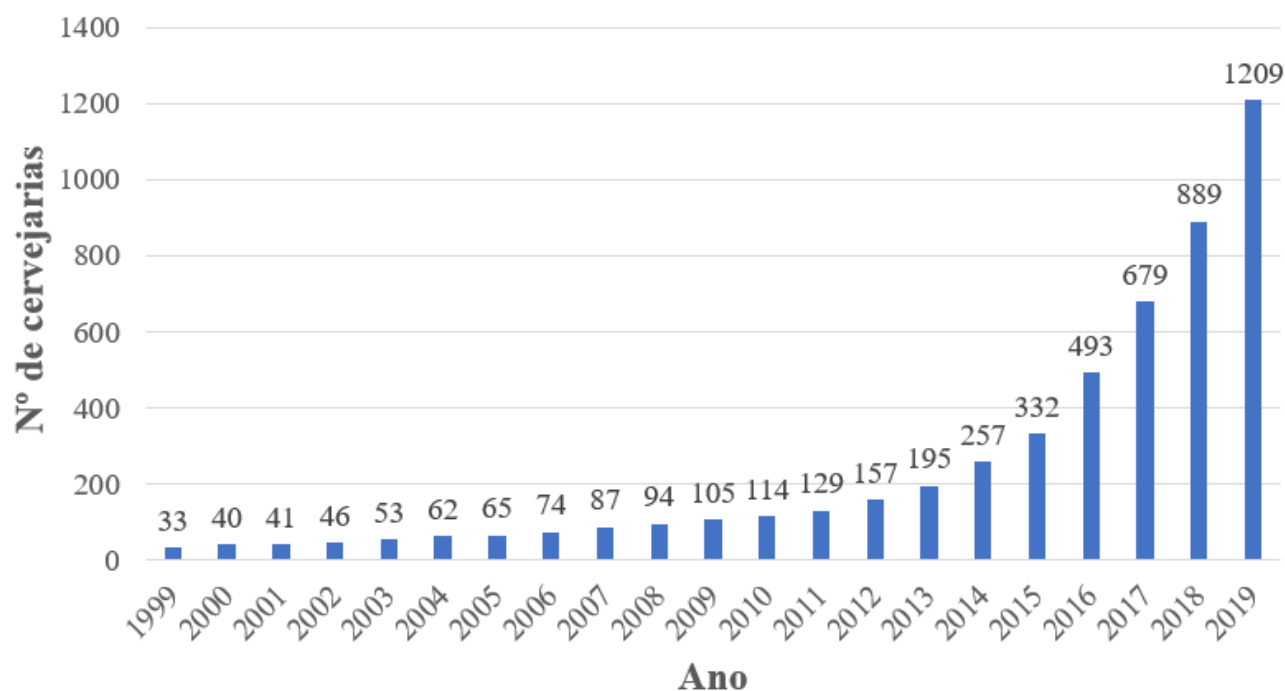
Fonte: Adaptado de (KIRIN, 2019).

Devido a esta grande porcentagem de consumo de cervejas no país, o Brasil vê o crescimento da atividade cervejeira avançar de forma consolidada. A Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil) aponta que, de 2011 a 2014, o setor cervejeiro movimentou R\$ 27 bilhões em salários, respondendo a 1,6 % do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

1.2 Justificativa

O crescimento do setor está diretamente ligado ao número de cervejarias presentes no país. Dados da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (Cervbrasil) de 2019 indicam que o número de cervejarias registradas no Brasil vem crescendo ano após ano. Somente em 2019, foram registradas 320 novas cervejarias. Todo esse crescimento é mostrado na Figura 2 a seguir:

Figura 2 – N° de Cervejarias registradas no Brasil ao longo dos anos



Fonte: Adaptado de (MAPA, 2019).

As cervejas especiais representavam 8 % do mercado nacional da bebida em 2012 e encerraram 2014 com uma participação de 11 %, segundo o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, a projeção é de que essa cota suba para 20 % em 2020 (SEBRAE, 2019).

Aliado ao aumento desse consumo, está o aumento de produção desse tipo de cerveja e o desenvolvimento de empresas especializadas no mercado de construção de equipamentos e insumos cervejeiros caseiros. Por se tratar de um setor importante, como o de alimentos e bebidas, é imprescindível a melhor compreensão sobre os equipamentos e o processo de produção de cerveja. Diante disso, o grupo notou uma grande relevância em desenvolver um equipamento capaz de produzir cerveja de maneira artesanal, com dimensões reduzidas e dimensionadas de forma a ter um melhor custo-benefício para o projeto. Além disso, no âmbito acadêmico, o projeto engloba diversos conteúdos vistos em sala de aula, que podem ser aprofundados de maneira mais prática.

1.3 Objetivos

Objetivo Geral

O objetivo geral deste projeto é o estudo e dimensionamento dos equipamentos que são necessários para o processo de produção de cervejas artesanais, com foco nesse período na parte de resfriamento do líquido.

Objetivos Específicos

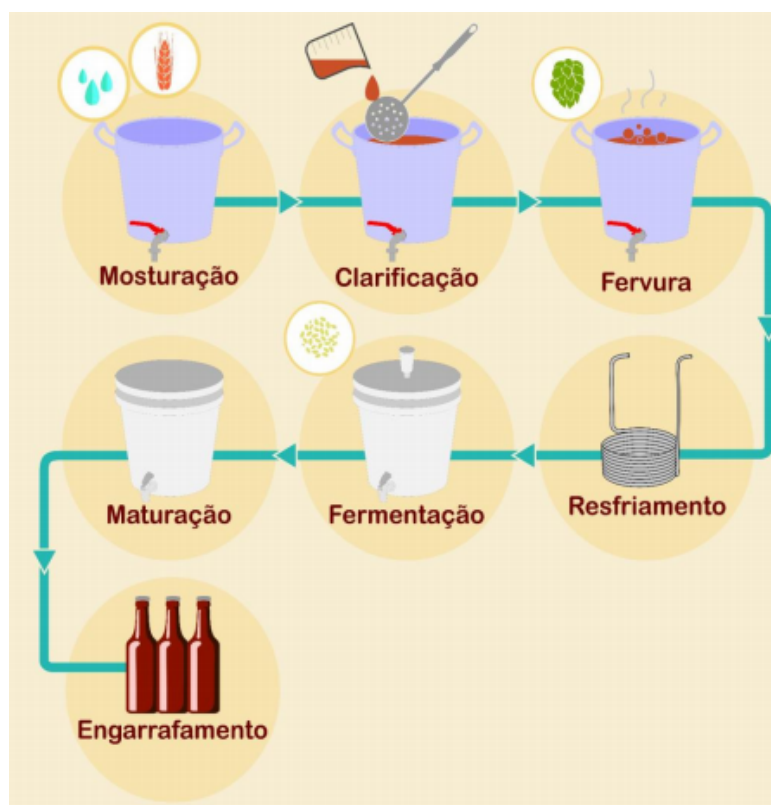
- Compreender os processos de produção de uma nanocervejaria.
- Revisão bibliográfica sobre os meios de transferência de calor, e os tipos de trocadores de calor.
- Dimensionar um *Chiller* (Trocador de calor) que auxilie no processo de resfriamento da cerveja.
- Especificar os componentes e custo do protótipo.

2 Referencial Teórico

2.1 Os processos de produção de cerveja artesanal

As principais etapas do processo de produção de cerveja artesanal podem ser descritas conforme o fluxograma representado na Figura 3.

Figura 3 – Processo de produção de cerveja artesanal



Fonte: (SALIMBENI; ROLIM; MENEGUETTI, 2016).

O processo de produção de cerveja se inicia nas chamadas fases quentes, que são as etapas de mosturação, clarificação e fervura.

Mosturação segundo Reynold (2015) é a etapa em que o malte moído é solubilizado com água cervejeira na Tina de mostura, durante o qual ocorrem diversas ações enzimáticas, principalmente a açúcaração do amido do malte.

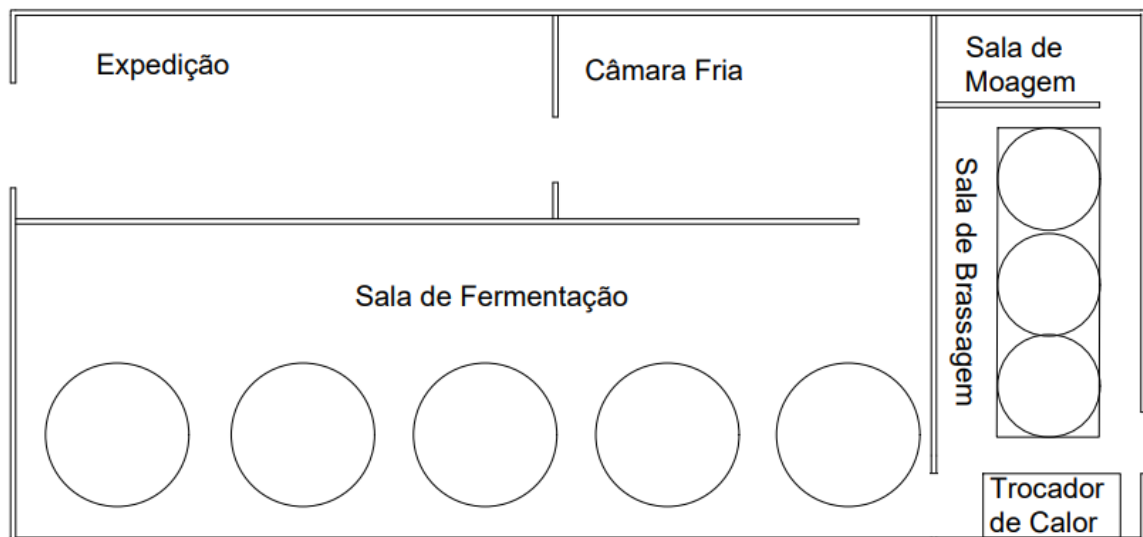
Clarificação é a etapa em que consiste na separação do mosto (líquido) da parte sólida (bagaço), essa separação pode ser feita utilizando uma espécie de peneira ou saco específico.

Fervura é a etapa em que o mosto resultante é fervido, eliminando substâncias indesejáveis à cerveja, além da adição do lúpulo, responsável por adicionar o amargor e aroma à cerveja.

Já as chamadas fases frias da produção de cerveja são as etapas de resfriamento, fermenta-

ção, maturação e o engarrafamento. O resfriamento é uma etapa fundamental no processo, para que não ocorra problemas como contaminações, o processo de resfriamento deve ocorrer em uma faixa de temperatura que não seja propícia ao crescimento de bactérias. Este resfriamento pode se dar imergindo o recipiente com o mosto em um local com gelo ou com equipamentos chamados *chillers*, que são trocadores de calor que esfriam rapidamente o mosto. Já a fermentação e maturação, é a etapa em que o mosto frio é transferido para o tanque fermentador juntamente com as leveduras. A levedura tem papel fundamental nessa etapa. A levedura é responsável pela fermentação dos açúcares, liberando CO_2 , álcool etílico e outros aromas (PALMER, 2006). Por fim o engarrafamento, etapa final do processo, é a transferência do líquido para o recipiente no qual será armazenado até o consumo. A Figura 4 representa o arranjo físico típico de uma cervejaria.

Figura 4 – *Layout* de uma cervejaria



Fonte: Os autores.

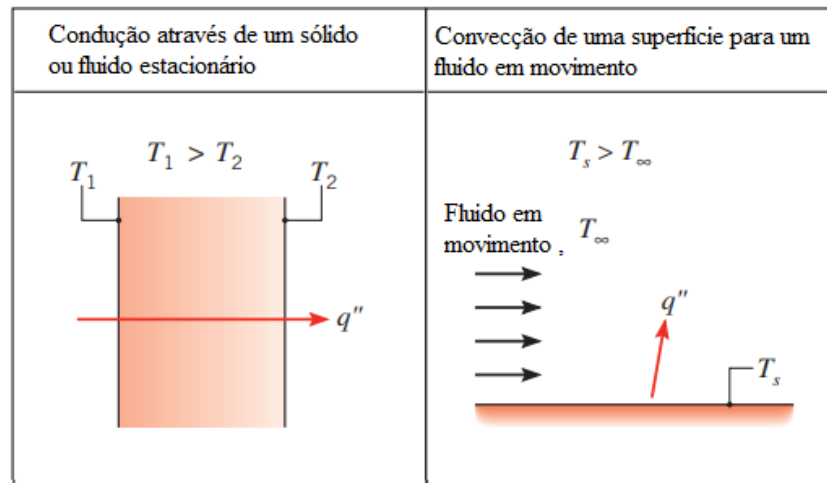
2.2 Resfriamento do mosto

Ao fim do processo de fervura do mosto é conveniente esfria-ló o mais rapidamente possível (entre $18^{\circ}C$ e $32^{\circ}C$). Segundo Palmer (2006), se o mosto é resfriado lentamente, o dimetil sulfito continua a se produzir, sem ser eliminado pelo fervor, e isto produz sabores indesejados na cerveja. De acordo com Banionis (2020), o processo de resfriamento não deve exceder 30 minutos. Para o projeto foi estipulado o tempo de resfriamento de 20 minutos para que o mosto varie sua temperatura de $80^{\circ}C$ para aproximadamente $28^{\circ}C$.

2.3 Transferência de calor

Equipamentos industriais como trocadores de calor, caldeira, coletores de energia solar também são projetados com base em análise de transferência de calor. Segundo Kreith (2003), a transferência de calor pode ser definida como a transmissão de energia de uma região a outra resultante de uma diferença de temperatura entre elas. A transferência de calor em um trocador de calor geralmente envolve convecção em cada fluido e condução através da parede que separa os dois fluidos (CENGEL; GHAJAR, 2012). Tendo isso em vista, não será abordado então sobre a transferência de calor por radiação. A Figura 5 a seguir representa os modos de transferência de calor por condução e convecção.

Figura 5 – Modos de transferência de calor: condução e convecção



Fonte: Adaptado de (INCROPERA et al., 2011).

De acordo com Cengel e Ghajar (2012), a condução é a transferência de energia das partículas mais energéticas de uma substância para partículas vizinhas adjacentes menos energéticas, como resultado da interação entre elas. A condução pode ocorrer em sólidos, líquidos ou gases.

A convecção é o mecanismo de transferência de energia entre a superfície sólida e líquida ou gás adjacente, que está em movimento e que envolve os efeitos combinados de condução e de movimento de um fluido. A transferência de calor por convecção pode ser classificada de acordo com a natureza do escoamento do fluido. A convecção forçada ocorre quando o escoamento é causado por meios externos, tais como um ventilador ou uma bomba, e a convecção livre ocorre quando o escoamento do fluido é induzido por forças de empuxo, que são originadas a partir de diferenças de densidades causadas por variações de temperatura no fluido (INCROPERA et al., 2014).

2.4 Métodos de resfriamento do mosto

Com o objetivo de acelerar o processo de resfriamento do mosto, conforme citado anteriormente na seção 2.2, são comuns alguns equipamentos/métodos para tal finalidade.

O método mais simples e caseiro é a utilização de água e gelo, em que a panela quente que contém o mosto é colocada em algum tanque ou reservatório contendo gelo, conforme ilustrado na Figura 6.

Figura 6 – Imersão da panela em recipiente com água e gelo



Fonte: (DINSLAKEN, 2016)

Este método é muito barato e pouco eficiente, devido a não contar com nenhum dispositivo para o resfriamento, apenas água e gelo. Além disso, é pouco seguro o transporte da panela contendo o mosto quente até o reservatório que contém gelo e água.

Um outro método utilizado é o *chiller* de imersão. O seu funcionamento se dá por imergir o equipamento no mosto quente, com água passando no interior do *chiller*, conforme ilustrado na Figura 7.

Figura 7 – *Chiller* de imersão



Fonte: (BODE, 2009).

Este *chiller* pode ser encontrado por menos de R\$ 200,00. A sua construção é fácil, devido a se tratar de apenas um tubo em formato helicoidal. Porém ocorre maior risco de contaminação e necessita de uma sanitização prévia do *chiller*, já que sua superfície externa entra em contato direto com o mosto.

Um método mais eficiente que os anteriores é a utilização do *chiller* tubular de contra fluxo, em que o equipamento é composto de dois tubos, nos quais os fluidos escoam em cada um

destes em direções opostas. Segundo dados de fabricante deste tipo de equipamento, é possível resfriar 20 litros de mosto de $90\text{ }^{\circ}\text{C}$ para $28\text{ }^{\circ}\text{C}$ em 6 minutos, com um custo do equipamento em alumínio de aproximadamente R\$ 350,00. Este tipo de trocador de calor é ilustrado na Figura 8 a seguir:

Figura 8 – *Chiller* tubular de contra fluxo



Fonte: (CERVEJADACASA, 2019).

Além de ser compacto, é de relativa facilidade de construção, devido a se tratar de dois tubos concêntricos em formato helicoidal. A sua principal desvantagem é a dificuldade de sanitização, devido ao mosto circular internamente no tubo, sendo necessário a utilização de produtos químicos para auxiliar o processo de limpeza.

Um outro método também muito utilizado é o *chiller* de placas, que tem o seu funcionamento similar ao citado anteriormente, sendo que no lugar dos tubos, ele possui placas internas, onde os fluidos percorrem caminhos distintos em sentidos opostos. Segundo dados de fabricante deste tipo de trocador, é possível resfriar 20 litros de mosto de $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ para $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ no tempo de 10 a 15 minutos, com um custo do equipamento de aproximadamente R\$ 565,00. O *chiller* de placas é ilustrado na Figura 9 a seguir:

Figura 9 – *Chiller* de placas



Fonte: (CRAFTBEERBREWSHOP, 2019).

Este *chiller* tem como vantagem ser bem compacto, além de uma boa eficiência. As desvantagens são de que o seu custo e complexibilidade de construção são maiores se comparado aos modelos anteriores, além da dificuldade de sanitização do equipamento.

2.5 Trabalhos correlatos

Obter um levantamento de projetos similares é de grande auxílio para se obter dados, falhas e acertos que possam vir a serem observados nos projetos similares e relaciona-los com o nosso próprio projeto, contribuindo positivamente para o desenvolvimento do mesmo.

No trabalho de Macedo (2012) , foi dimensionado um trocador de calor de duplo tubo para resfriamento do mosto após o processo de fervura. Sua capacidade de produção se assemelha à proposta deste presente trabalho, que é de 20 litros por ciclo de produção. Para isso, foi feito o levantamento dos parâmetros envolvidos na produção artesanal de cervejas, além de estudadas também as vantagens que esse modelo de trocador de calor tem frente aos trocadores de calor de imersão.

O comprimento máximo da espira foi limitado em 15 metros, o diâmetro máximo da espira 0,4 metros e a altura máxima do trocador 0,5 metros. Foi feito também um comparativo entre diferentes diâmetros dos tubos que são comercializados para construção do *chiller*.

Ao final, a efetividade alcançada compara-se a de trocadores de calor de placas que, por mais eficientes que sejam, possuem uma forma construtiva muito complexa se comparada ao modelo duplo tubo, além de valores mais elevados para sua aquisição e manutenção.

Levando em consideração os aspectos voltados para a manutenção, limpeza e sanitização do trocador de calor, Gerhardt (2017), propôs em seu trabalho a construção de um trocador de calor do modelo casco tubo que possa ser facilmente desmontado, de forma a permitir ao usuário realizar manutenções preventivas visando evitar fatores como incrustações nos tubos, possíveis contaminações e desvios na fermentação do produto, que podem estragar um lote ou provocar resultados indesejados, e além do mais, essas incrustações podem também reduzir a eficiência do dispositivo, e ao fim, todos esses apontamentos apresentados poderão acarretar em diversos prejuízos para seu proprietário.

Gerhardt (2017) aponta que os equipamentos utilizados no resfriamento do mosto de cerveja que são financeiramente acessíveis, são muito limitados tecnicamente, e os cuidados para correta higienização e manutenção desse tipo de equipamento, junto à necessidade de utilização de alguns produtos químicos para o processo de limpeza e prevenção de incrustações, acabam gerando várias dificuldades para alguns cervejeiros caseiros. E é em busca pela solução desse problema, que o autor realizou o desenvolvimento de seu trabalho, a fim de dimensionar um trocador de calor que seja possível separar o tubo helicoidal do casco, dessa maneira, é facilitado o processo de manutenção e sanitização do equipamento utilizado na produção da

cerveja artesanal.

Outro ponto de grande importância citado por Gerhardt (2017) que deve ser sempre observado, são as temperaturas de saída do mosto para que posteriormente seja realizada a fermentação, que variam conforme o tipo de cerveja que se deseja produzir, sendo que o fermento exige que a temperatura do mosto esteja abaixo de 35°C para cervejas de alta fermentação e abaixo de 15°C para cervejas de baixa fermentação, pois temperaturas maiores que as apresentadas anteriormente podem provocar a inutilização do mesmo.

Depois de realizado todo o dimensionamento, o autor obteve como resultado final um trocador de calor de fácil desmontagem, necessitando apenas soltar três parafusos e realizar uma pequena pressão sobre os componentes do equipamento, para que seja possível separar a tampa, a serpentina e o casco, o que permite acesso a superfície interna do casco e externa da serpentina, facilitando a realização das manutenções preventivas. Além do mais, o usuário que optar por não desmontar o equipamento, também poderá realizar as manutenções e limpeza da forma tradicional com o uso de produtos ou substâncias químicas apropriadas.

Com objetivos análogos ao do presente trabalho, Zago (2018) dimensionou um trocador de calor para produção de cerveja artesanal, porém seu estudo propõe um maior volume de produção. Algo de grande importância apresentado pelo autor ao final do trabalho, é a análise financeira do projeto. Vale ressaltar que esse tipo de estudo deve ser realizado em qualquer projeto que venha a ser desenvolvido, independente de sua área de aplicação, pois através dele o autor conseguirá chegar à conclusão se o projeto é viável financeiramente, se o mesmo irá atender as demandas solicitadas de forma a gerar lucros para quem o adquirir, e também quanto tempo de funcionamento do equipamento será necessário para que se pague o mesmo e após isso comece a se obter os retornos financeiros esperados.

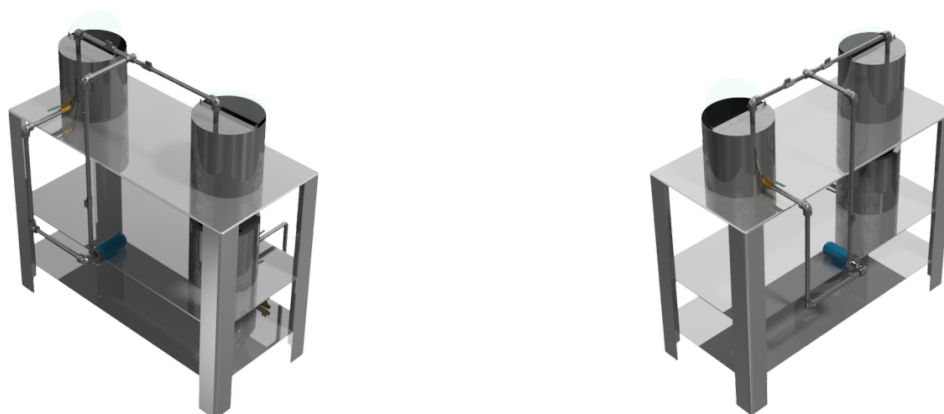
Em seu estudo, Zago (2018) considerou parâmetros como custo do metro cúbico de água, tarifa de energia elétrica, custos para construção do equipamento em si, bem como sua instalação, aquisição da bomba, conexões e mangueiras. Ao final de seus cálculos, chegou-se à conclusão que o projeto é viável financeiramente e que são necessários em torno de 12 meses de funcionamento para que se obtenha o retorno de seu valor, a partir disso já é possível se obter retornos que são considerados como lucro.

3 Metodologia

3.1 Modelagem do protótipo

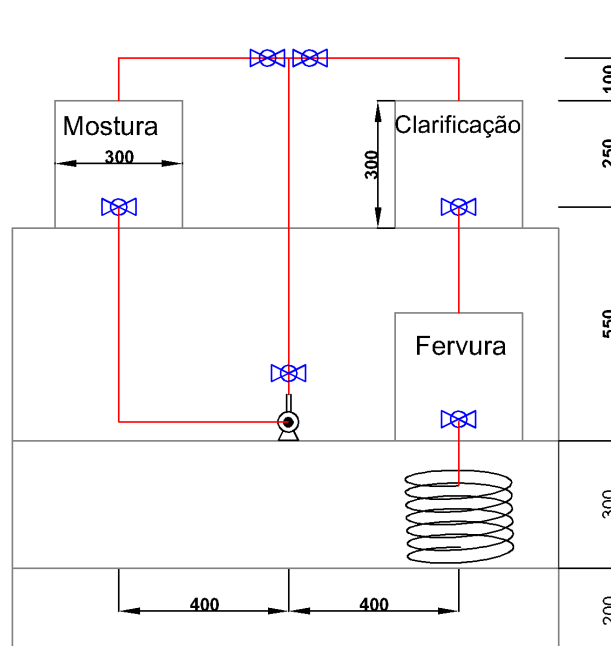
Nas Figuras 10 e 11 mostradas a seguir, é representado nos *softwares Inventor e Autocad*, respectivamente, o protótipo a ser construído.

Figura 10 – Cozinha de Brassagem - *Software Inventor*



Fonte: Os autores.

Figura 11 – Cozinha de Brassagem - *Software Autocad*



Fonte: Os autores.

3.2 Definição do método de resfriamento do mosto

Após o estudo sobre os métodos utilizados para resfriamento do mosto em pequenas cervejarias, foi elaborado a Tabela 1 que leva em consideração as vantagens e desvantagens de cada método.

Tabela 1 – Comparativo entre os métodos para resfriamento.

Tipos de trocador	Desvantagens	Vantagens
Imersão em água com gelo	Baixa eficiência Dificuldade de manusear	Baixo Custo
Duplo tubo helicoidal	Difícil sanitização	Bom custo benefício Fácil construção
Chiller de imersão	Maior risco de contaminação Sanitização prévia	Fácil construção
Placas	Maior custo Difícil sanitização Difícil construção	Compacto

Fonte: Os autores.

Levando em consideração todos os fatores abordados na seção 2.4, o grupo optou pela utilização e dimensionamento de um *chiller* ou trocador de calor de tubo duplo em formato helicoidal, modelo similar ao mostrado na Figura 8. O modelo escolhido apresenta um bom custo benefício, devido a possuir um custo intermediário se comparado aos *chillers* de serpentina e placas, conta com uma boa eficiência e não ocupa muito espaço, uma vez que estará disposto na forma helicoidal.

3.3 Dimensionamento do *chiller*

Para o dimensionamento do *chiller* foram consideradas as propriedades dos fluidos (água e mosto) na temperatura média de trabalho do presente projeto. Além disso, é importante ressaltar que as propriedades do fluido de trabalho (mosto) foram estimadas como sendo a água, devido a densidade do mosto antes do processo de fermentação ser bem próxima a da água, cerca de 1035 a 1055 Kg/m^3 (PALMER, 2006).

Os dados dos fluidos de trabalho são mostrados na Tabela 2 a seguir:

Tabela 2 – Dados considerados nos cálculos.

Água	Mosto
$k_{agua} = 0,6172 \frac{W}{m \cdot K}$	$k_{mosto} = 0,647 \frac{W}{m \cdot K}$
$Pr_{agua} = 5,452$	$Pr_{mosto} = 3,312$
$Cp_{agua} = 4178,4 \frac{J}{kg \cdot K}$	$Cp_{mosto} = 4182,8 \frac{J}{kg \cdot K}$
$\mu_{agua} = 803,4 \cdot 10^{-6} \frac{N \cdot s}{m^2}$	$\mu_{mosto} = 512,4 \cdot 10^{-6} \frac{N \cdot s}{m^2}$
$\rho_{agua} = 996 \frac{Kg}{m^3}$	$\rho_{mosto} = 986 \frac{Kg}{m^3}$
$\dot{V}_{agua} = 8,33 \cdot 10^{-5} \frac{m^3}{s}$	$\dot{V}_{mosto} = 1,66 \cdot 10^{-5} \frac{m^3}{s}$
$\dot{m}_{agua} = 0,083 \frac{Kg}{s}$	$\dot{m}_{mosto} = 0,016 \frac{Kg}{s}$
$T_{ent}Água = 25^{\circ}C$	$T_{ent}Mosto = 80^{\circ}C$
	$T_{sai}Mosto = 28^{\circ}C$

Fonte: Adaptado de (INCROPERA et al., 2014).

3.3.1 Tubulações do *Chiller*

O *chiller* a ser dimensionado é composto de um tubo interno em aço inox e o tubo externo é uma mangueira atóxica. Os diâmetros comerciais encontrados através de pesquisas de fornecedores destes materiais na internet são mostrados na Tabela 3 a seguir:

Tabela 3 – Diâmetros comerciais dos tubos.

Tubo interno (Inox)	Tubo externo (Mangueira)
$\emptyset$	$\emptyset$
3/8"	1/2"
1/2"	5/8"
	3/4"

Fonte: Os autores.

Com o conhecimento dos diâmetros comerciais dos tubos encontrados, é possível realizar combinações entre os diâmetros visando a combinação que gere um maior custo benefício ao projeto.

Para determinar o comprimento necessário do *chiller* a ser dimensionado, é usada a Equação 3.1, que de acordo com Incropera et al. (2014), é a expressão que representa a taxa de transferência de calor para o trocador de calor proposto pelo grupo.

$$Q = UA\Delta T_{lm} = \frac{A \cdot \Delta T_{lm}}{R_{Total}} \quad (W) \quad (3.1)$$

Considerando que a superfície externa do trocador seja bem isolada, de forma que qualquer transferência de calor ocorra apenas entre os dois fluidos (mosto e água), o balanço de energia do trocador de calor do projeto pode ser expresso como:

$$Q_{mosto} = Q_{agua} \quad (3.2)$$

A Equação 3.2 também pode ser expressa como:

$$\dot{m}_{mosto} \cdot C_{p_{mosto}} \cdot \Delta T_{mosto} = \dot{m}_{agua} \cdot C_{p_{agua}} \cdot \Delta T_{agua} \quad (3.3)$$

3.3.2 Método da diferença de temperatura média logarítmica

Tendo em vista que as temperaturas de entrada mosto e a temperatura desejada de saída do mosto são conhecidas, é utilizado o método da diferença de temperatura média logarítmica vista em Cengel e Ghajar (2012) para o dimensionamento do *chiller*.

A diferença de temperaturas média apropriada é uma média logarítmica dada por:

$$\Delta T_{lm} = \frac{(T_{q_{entrada}} - T_{f_{saida}}) - (T_{q_{saida}} - T_{f_{entrada}})}{\ln[(T_{q_{entrada}} - T_{f_{saida}})/(T_{q_{saida}} - T_{f_{entrada}})]} \quad (^\circ C) \quad (3.4)$$

3.3.2.1 Coeficiente global de transferência de calor

No caso de um trocador de calor de duplo tubo com uma pequena espessura de parede e com um material de condutividade térmica elevada, a resistência térmica por condução é considerada desprezível. O coeficiente global de transferência de calor é encontrado pela relação com a resistência térmica total através da Equação 3.5:

$$\frac{1}{U} = R_{Total} \approx \frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_e} \quad \left(\frac{W}{m^2 \cdot K} \right) \quad (3.5)$$

3.3.3 Coeficientes de convecção

De acordo com Cengel e Ghajar (2012), o coeficiente de transferência de calor por convecção h pode ser definido como a taxa de transferência de calor entre uma superfície sólida e um fluido por unidade de área e por unidade de diferença de temperatura. O coeficiente de convecção é encontrado através da relação com o número de Nusselt, que é dado por:

$$N_{ud} = \frac{hd}{k} \quad (3.6)$$

Considerando a convecção interna forçada e o escoamento turbulento, Incropera et al. (2014) determina que o número de Nusselt é dado pela Equação 3.7 a seguir:

$$N_{ud} = \frac{f/8 \cdot (R_{ed} - 1000)Pr}{1 + 12,7 \cdot (f/8)^{1/2} \cdot (Pr^{2/3} - 1)} \quad (3.7)$$

onde o fator de atrito f é calculado primeiramente por:

$$f = (0,79 \cdot \ln(R_{ed}) - 1,64)^{-2} \quad (3.8)$$

Para escoamento em tubos de forma helicoidal, ocorre um escoamento secundário que resulta no aumento das perdas por atrito e taxas de transferência de calor (INCROPERA et al., 2014). Zhou e Shah (2004) propõe que o fator de atrito deve ser corrigido através da relação:

$$f_c = f + 0,0075 \cdot \sqrt{\frac{r}{R}} \quad (3.9)$$

O número de Reynolds é calculado através da Equação 3.10:

$$R_{ed} = \frac{4 \cdot \dot{m}}{\pi \cdot d \cdot \rho} \quad (3.10)$$

Além da correção do fator de atrito citada anteriormente, Kakaç e Liu (2002) afirma que o número de Nusselt para a configuração helicoidal (N_{uc}) desse ser obtido através da Equação 3.11:

$$\frac{N_{uc}}{N_{ud}} = 1 + 3,4 \cdot \frac{r}{R} \quad (3.11)$$

3.4 Orçamento

Para tornar possível a construção do protótipo deste projeto, é fundamental a elaboração de uma lista organizada, ao qual é anotado todos os componentes necessários, tanto componentes básicos e fundamentais presentes em uma nanocervejaria artesanal, quanto componentes dimensionados sob as condições propostas no projeto.

Em cumprimento da resolução RDC 20/2007 estabelecida pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), na construção deste projeto, é imprescindível para todos os componentes que entrem ou que possam entrar em contato com o produto a utilização de aço inoxidável, a fim de tornar mais improvável a contaminação do mesmo.

Na Tabela 4 a seguir, foram listados os componentes, o fabricante, o número de unidades e o custo por unidade. A soma do custo final de todos os componentes também é mostrado.

Tabela 4 – Lista de Componentes e Custo.

	Item	Unidades	Fabricante	Custo da Unidade
1	Resistência Elétrica 2000w	2	FA Resistências	R\$ 54,34
2	Conjunto do Chiller	1	Variados	R\$ 388,38
3	Bomba de Recirculação	1	Emicol	R\$ 58,00
4	Termômetro em Inox	1	Mestrebrew	R\$ 108,00
5	Tina em Inox 20 litros	3	Primo Cervejeiro	R\$ 241,53
6	Filtro Bazooka em Inox	1	All Brew	R\$ 30,30
7	Fundo Falso em Inox	1	Primo Cervejeiro	R\$ 206,91
8	Válvula em Inox	6	Acepil	R\$ 49,90
9	Tubulação em Aço Inox 304	1	Aperam	R\$ 95,40
10	Conexão em Curva em Aço Inox	7	Aperam	R\$ 34,30
11	Conexão em TEE em Aço Inox	1	Aperam	R\$ 29,09
12	Chapa de Aço 1,2m x 2m	1	Casa do Serralheiro	R\$ 374,00
13	Cantoneira em Aço 6m	1	Aladim Metais	R\$ 265,09
	Custo Total			R\$ 2927,94

Fonte: Os autores.

4 Resultados e Discussões

Foram feitas combinações entre os diâmetros comerciais disponíveis encontrados (Tabela 3), e com os resultados obtidos foi construída a Tabela 5, visando encontrar qual a combinação que traria um maior custo benefício para o projeto.

Tabela 5 – Combinações dos diâmetros

Combinação	Ø	U	L	Tubo interno	Tubo externo	Total
1	3/8" e 1/2"	1951	4,43	R\$ 80,70	R\$ 30	R\$ 110,70
2	3/8" e 3/4"	1311	6,59	R\$ 135	R\$ 45	R\$ 180
3	3/8" e 5/8"	1592	5,43	R\$ 95	R\$ 33	R\$ 128
4	1/2" e 3/4"	1036	6,40	R\$ 245	R\$ 45	R\$ 290
5	1/2" e 5/8"	1210	5,49	R\$ 210	R\$ 33	R\$ 243

Fonte: Os autores.

Através da Tabela 5 é visto que a primeira combinação traz um maior custo benefício para construção do *chiller*. É encontrado um coeficiente global de transferência de calor de $1951 \frac{W}{m^2 \cdot K}$, valor que se encontra na faixa típica em que os fluidos escoando são água (900-2500) de acordo com (KREITH, 2003). Foi encontrado o comprimento de 4,43 metros necessários para que resfrie o mosto da temperatura de $80^\circ C$ para $28^\circ C$ no tempo de 20 minutos, resultando em um fluxo de calor de $Q_{mosto} = 3574,3$ W. Os cálculos feitos para a combinação 1 que resultaram nos valores encontrados na Tabela 5 se encontram no Apêndice C. Para as demais combinações foi utilizada uma planilha eletrônica para a execução dos cálculos. Considerando que o comprimento comercial encontrado para a construção do *chiller* seja de 5 metros, e o diâmetro da espira definido como 0,25 metros, o número de voltas da espira será de 6,36 voltas. O custo do *chiller* dimensionado é exibido na Tabela 6 a seguir:

Tabela 6 – Lista de Componentes para a Construção do Chiller e Custo

	Item	Unidades	Fabricante	Custo da Unidade
1	Tubo Inox 3/8 - 5 metros	1	Imperio Mangueiras	R\$ 80,70
2	Mangueira 1/2 - 5 metros	1	Imperio Mangueiras	R\$ 30,00
3	Niple Dublo Inox 1/2	4	Primo Cervejeiro	R\$ 17,58
4	Espigão de Metal Fixo 3/4	2	Lubefer	R\$ 25,92
5	Tê 3/4 x 1/2	2	Akros	R\$ 7,50
6	Engate Rápido 3/8	2	Dmfit	R\$ 27,64
7	Redução de 3/4 para 1/2	2	Forceline	R\$ 9,50
8	Braçadeira Inox 3/4	2	Metal Horse	R\$ 7,02
9	Válvula 1/2 para 3/8	2	Emmeti	R\$ 26,10
Custo Total				R\$ 388,38

Fonte: Os autores.

O *chiller* dimensionado é representado na Figura 12 a seguir:

Figura 12 – *Chiller* dimensionado



Fonte: Os autores.

5 Conclusão

Ao longo do projeto os objetivos propostos pelo grupo foram alcançados, uma vez que foi realizada a revisão bibliográfica sobre os meios de transferência de calor, estudados os tipos de trocadores de calor mais utilizados nas cervejarias, e com essas informações realizou-se a escolha do *chiller* mais adequado e viável ao projeto, sendo ele do modelo tubular de contrafluxo helicoidal.

O *chiller* dimensionado possui tubulações com diâmetro de 3/8" para o tubo interno de Aço Inox 304, e de 1/2" para o tubo externo de mangueira atóxica, além de um comprimento de 5 metros.

Uma das principais vantagens encontradas no projeto como um todo, foi o valor total estipulado para se construir a máquina projetada (R\$ 2927,94), uma vez que as máquinas similares encontradas no mercado possuem preços mais elevados.

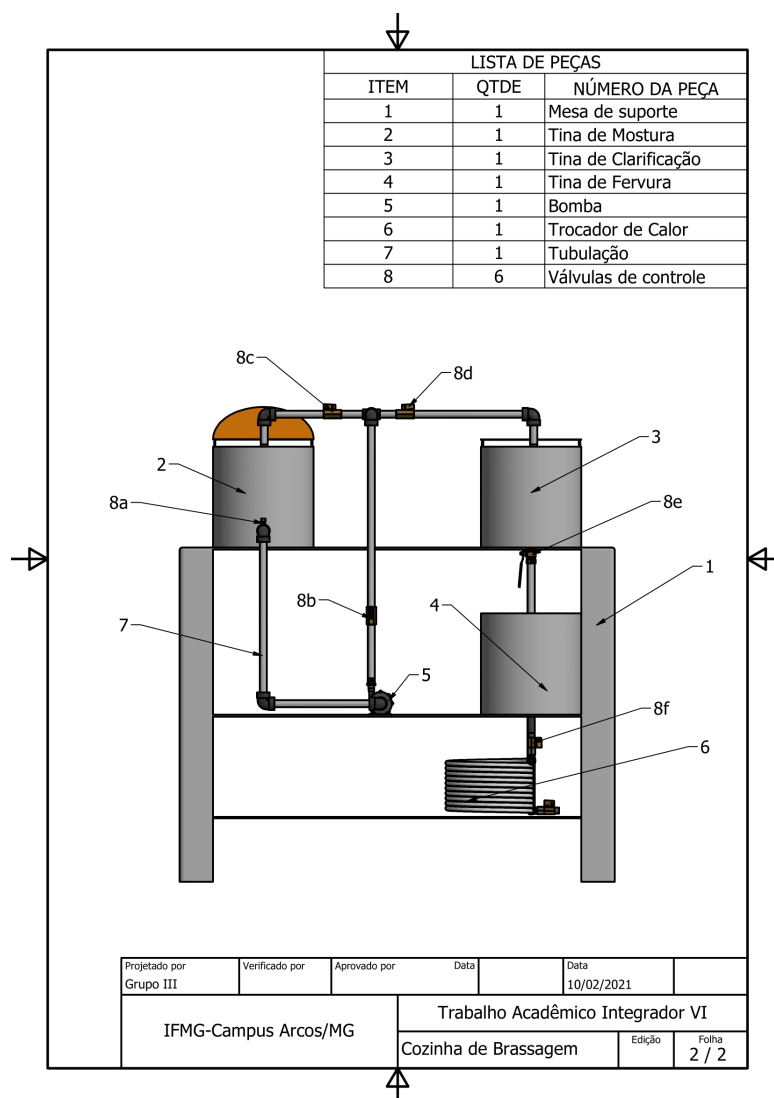
Após finalizado todo o dimensionamento da máquina, foram especificados todos os seus componentes principais, e também elaborado um manual de funcionamento de toda a cozinha de brassagem (Apêndice A), para utilização daqueles que porventura venham a construir a máquina. De um modo geral os resultados encontrados foram satisfatórios e o projeto foi considerado viável para suas aplicações.

APÊNDICE A – Componentes e Manual de utilização

Lista de componentes

A Figura 13 mostra a representação dos componentes da cozinha de brassagem, e logo em seguida é apresentada a descrição detalhada de cada componente:

Figura 13 – Lista de componentes



Fonte: Os autores.

Mesa: Estrutura de aço com 1,23 m x 0,6 m x 1 m, utilizada para acomodação dos componentes da sala de brassagem.

Tina de mostura: Utilizada para solubilizar o malte moído em água e promover as ações enzimáticas. Material de aço inox 304 com dimensões (Diâmetro x altura): 0,3 m x 0,3 m.

Tina de clarificação: Utilizada para separar o mosto do bagaço. Material de aço inox 304 com dimensões (Diâmetro x altura): 0,3 m x 0,3 m.

Tina de fervura: Utilizada para ferver o mosto, eliminar substâncias indesejadas e adicionar o lúpulo. Material de aço inox 304 com dimensões (Diâmetro x altura): 0,3 m x 0,3 m.

Tubulação: Tem a função de permitir que o mosto escoe e seja transferido de uma tina para outra, e também para o *chiller*. É utilizada a tubulação de Aço Inox 304 com diâmetro de 1/2".

Válvulas: São utilizadas válvulas do tipo esfera para controlar a direção em que o fluido irá escoar.

Bomba: Responsável por bombear e fazer a recirculação do mosto pelas tinas. A mesma possui potência de 32 Watts.

Chiller: Responsável por fazer o processo de resfriamento do mosto. Modelo de tubo duplo em formato helicoidal, comprimento de 5 metros, com espiras de 0,25 metros, diâmetro do tubo interno de 3/8" e tubo externo 1/2".

Manual de utilização da cozinha de brassagem

- Com todas as válvulas inicialmente fechadas, coloque a água na tina de mostura.
- Acione a resistência elétrica da tina de mostura de modo que aqueça a água até a temperatura de mostura e adicione o malte.
- Abra as válvulas 8a, 8b e 8c, e acione a bomba para promover a recirculação do mosto.
- Desligue a resistência elétrica da tina de mostura, feche a válvula 8c e abra a válvula 8d para que o mosto escoe para a tina de clarificação.
- Após todo o mosto escoar para a tina de clarificação, abra a válvula 8e para que o mosto escoe para a tina de fervura.
- Após todo o mosto escoar para a tina de fervura, acione a resistência elétrica presente no interior da Tina de fervura para que ocorra o processo de fervura.

- Após a fervura desligue a resistência elétrica, conecte a extremidade de entrada de mosto do *chiller* na válvula 8f, conecte a extremidade de entrada de água na válvula que irá fornecer a água oriunda da rede de abastecimento. A saída do mosto deve ser conectada ao fermentador.
- Abra a válvula 8f e a válvula de entrada de água para que o mosto passe pelo processo de resfriamento e seja armazenado no fermentador.

APÊNDICE B – Cronograma de atividades

O cronograma de planejamento das atividades a serem desenvolvidas ao decorrer do semestre, organizado em semanas, é apresentado na Tabela 7. Em amarelo é representado o período planejado para execução de cada atividade, em verde o período em que as atividades foram realizadas, e em vermelho são as atividades em que a data é fixada pelo *Campus*.

Tabela 7 – Cronograma de atividades

 INSTITUTO FEDERAL Minas Gerais Campus Avançado Arcos		IFMG Campus Avançado Arcos - Curso de Engenharia														TAI n°: 6		
		Mecânica														Ano: 2020		
		Cronograma de Atividades - TAI																
Atividades			Nov		Dez				Jan				Fev				Mar	
Nº	Descrição:		S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	
1	Definição do tema	Plan.																
		Real.																
2	Reunião com os professores	Plan.																
		Real.																
3	Estudo das ementas	Plan.																
		Real.																
4	Pesquisa bibliográfica	Plan.																
		Real.																
5	Estudo do funcionamento	Plan.																
		Real.																
6	Relatório Parcial	Plan.																
		Real.																
7	Discussões sobre apresentação	Plan.																
		Real.																
8	Apresentação parcial	Plan.																
		Real.																
9	Desenho técnico	Plan.																
		Real.																
10	Orçamento	Plan.																
		Real.																
11	Manual de operação	Plan.																
		Real.																
12	Relatório final	Plan.																
		Real.																
13	Discussões sobre apresentação	Plan.																
		Real.																
14	Apresentação final	Plan.																
		Real.																

Fonte: Os autores.

APÊNDICE C – Cálculos

$$Q_{mosto} = \dot{m}_{mosto} \cdot C p_{mosto} \cdot \Delta T_{mosto} = 3574,3 W$$

$$T_{sai} \text{Água} = T_{ent} \text{Água} + \frac{Q_{mosto}}{m_{\text{água}} \cdot C p_{\text{água}}} = 35,3^{\circ}C$$

Diferença média logarítmica das temperaturas:

$$\Delta t_{lm} = \frac{(T_{ent} Mosto - T_{sai} \text{Água}) - (T_{sai} Mosto - T_{ent} \text{Água})}{\ln \frac{(T_{ent} Mosto - T_{sai} \text{Água})}{(T_{sai} Mosto - T_{ent} \text{Água})}} = 15,4^{\circ}C$$

Cálculo do coeficiente de convecção (Interno):

Número de Nusselt:

$$N_{ud} = \frac{f/8 \cdot (R_{ed} - 1000) Pr}{1 + 12,7 \cdot (f/8)^{1/2} \cdot (Pr^{2/3} - 1)} = 30,2$$

Fator de atrito:

$$f = (0,79 \cdot \ln(R_{ed}) - 1,64)^{-2} = 0,039$$

Fator de atrito corrigido:

$$f_c = f + 0,0075 \cdot \sqrt{\frac{r}{R}} = 0,040$$

$$R_{ed} = \frac{4 \cdot \dot{m}_{mosto}}{\pi \cdot di \cdot \mu_{mosto}} = 4790$$

Número de Nusselt para tubo em formato helicoidal:

$$\frac{N_{uc}}{N_{ud}} = 1 + 3,4 \cdot \frac{r}{R} = 33,7$$

Coefficiente de convecção interno:

$$h_i = N_{uc} \cdot \frac{k_{mosto}}{di} = 2558,9 \frac{W}{m^2 \cdot K}$$

Cálculo do coeficiente de convecção (Externo):

Número de Nusselt:

$$N_{ud} = \frac{f/8 \cdot (R_{ed} - 1000) Pr}{1 + 12,7 \cdot (f/8)^{1/2} \cdot (Pr^{2/3} - 1)} = 47,3$$

Fator de atrito:

$$f = (0,79 \cdot \ln(R_{ed}) - 1,64)^{-2} = 0,036$$

Fator de atrito corrigido:

$$f_c = f + 0,0075 \cdot \sqrt{\frac{r}{R}} = 0,037$$

$$R_{ed} = \frac{4 \cdot \dot{m}_{\acute{a}gua}}{\pi \cdot (di + de) \cdot \mu_{\acute{a}gua}} = 6197,4$$

Número de Nusselt para tubo em formato helicoidal:

$$\frac{N_{uc}}{N_{ud}} = 1 + 3,4 \cdot \frac{r}{R} = 55,52$$

Coefficiente de convecção externo:

$$he = Nu \cdot \frac{k}{di} = 8207 \frac{W}{m^2 \cdot K}$$

Coefficiente global de transferência de calor:

$$\frac{1}{U} = \frac{1}{hi} + \frac{1}{he} = 1951 \frac{W}{m^2 \cdot K}$$

Comprimento:

$$L = \frac{Q_{mosto}}{U \cdot \Delta tlm \cdot \pi \cdot di} = 4,43 \text{ metros}$$

Número de voltas da espira:

$$N = \frac{L}{L_{espira}} = \frac{5}{2 \cdot \pi \cdot 0,125} = 6,36 \text{ voltas}$$

Referências

- BANIONIS, F. *Homebrewing – como fazer o resfriamento da cerveja*. 2020. Disponível em: <<https://www.portalcdm.com.br/noticias/homebrewing-como-fazer-o-resfriamento-da-cerveja/>>. Acesso em: 29 dezembro 2020. Citado na página 10.
- BODE. *Resfriamento*. 2009. Disponível em: <<http://www.cervejahrenrikboden.com.br/resfriamento/>>. Acesso em: 15 janeiro 2021. Citado na página 12.
- CENGEL, Y. A.; GHAJAR, A. J. *Transferência de Calor e Massa*. 4. ed. [S.l.]: AMGH Editora Ltda, 2012. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 19.
- CERVEJADACASA. *CHILLER TUBULAR DE CONTRAFLUXO EM ALUMÍNIO*. 2019. Disponível em: <<https://www.cervejadacasa.com/chiller-resfriamento/chiller-tubular-de-contr-fluxo-em-aluminio>>. Acesso em: 11 janeiro 2021. Citado na página 13.
- CRAFTBEERBREWSHOP. *CHILLER 30 PLACAS INOX RESFRIADOR DE CERVEJA*. 2019. Disponível em: <<https://www.craftbeerbrewshop.com.br/chiller-30-placas-inox-resfriador-de-cerveja>>. Acesso em: 15 janeiro 2021. Citado na página 13.
- DINSLAKEN, D. *Como resfriar o mosto mais rápido*. 2016. Disponível em: <<https://concerveja.com.br/resfriar-mosto>>. Acesso em: 15 janeiro 2021. Citado na página 12.
- GERHARDT, F. S. *Desenvolvimento de um Trocador de Calor Desmontável para o Resfriamento do Mosto de Cerveja Artesanal*. 104 f. Monografia (Trabalho de conclusão do curso) — Centro Universitário Univates, Lajeado, 2017. Citado 2 vezes nas páginas 14 e 15.
- INCROPERA, F. p. et al. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*. 7. ed. [S.l.]: LTC, 2011. Citado na página 11.
- INCROPERA, F. p. et al. *Transferência de Calor e de Massa*. 7. ed. [S.l.]: LTC, 2014. Citado 3 vezes nas páginas 11, 18 e 20.
- KAKAÇ, S.; LIU, H. *Heat Exchanger Selection, Rating, and Thermal Design*. 2. ed. [S.l.]: CRC Press, 2002. Citado na página 20.
- KIRIN. *Global Beer Consumption by Country in 2018*. 2019. Disponível em: <https://www.kirinholdings.co.jp/english/news/2019/1224_01.html>. Acesso em: 26 julho 2020. Citado na página 6.
- KREITH, F. *Princípios da Transferência de Calor*. 1. ed. [S.l.]: Cengage, 2003. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 22.
- MACEDO, F. G. *Dimensionamento de um Trocador de Calor Duplo Tubo para Resfriamento do Mosto na Fabricação de Cerveja Artesanal*. 23 f. Monografia (Trabalho de conclusão do curso) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. Citado na página 14.
- MAPA. *Anuário da Cerveja*. 2019. Disponível em: <http://www.cervbrasil.org.br/novo_site/wp-content/uploads/2020/03/anuario-cerveja-WEB.pdf>. Acesso em: 26 março 2020. Citado na página 7.
- PALMER, J. J. *How To Brew - Everything You Need To Know To Brew Great Beer Every Time*. 3. ed. [S.l.]: Brewers Publications, 2006. Citado 2 vezes nas páginas 10 e 17.

REYNOLD, M. *A microcervejaria e seus equipamentos*. 2015. Disponível em: <<https://www.cervesia.com.br/artigos-tecnicos/downloads/artigos-t/%C3%A9cnicos/59-a-microcervejaria-e-seus-equipamentos/file.html>>. Acesso em: 31 março 2020. Citado na página 9.

SALIMBENI, J. F.; ROLIM, T. F.; MENEGUETTI, M. P. *Caracterização da água e sua influência sensorial para produção de cerveja artesanal*. 51 f. Monografia (Trabalho de conclusão do curso) — Universidade São Francisco, São Paulo, 2016. Citado na página 9.

SEBRAE. *O lucrativo mercado da cerveja: saiba como empreender com sabor*. 2019. Disponível em: <<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-lucrativo-mercado-da-cerveja-saiba-como-empreender-com-sabor,e124e4f7f4619610VgnVCM1000004c00210aRCRD>>. Acesso em: 26 março 2020. Citado na página 7.

VIGGIANO. *O que a história da cerveja revela sobre a evolução do conhecimento humano*. 2019. Disponível em: <<https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Historia/noticia/2019/09/o-que-historia-da-cerveja-revela-sobre-evolucao-do-conhecimento-humano.html>>. Acesso em: 26 março 2020. Citado na página 6.

ZAGO, P. *Estudo de um Trocador de Calor para Produção Artesanal de Cerveja*. 68 f. Monografia (Trabalho de conclusão do curso) — Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2018. Citado na página 15.

ZHOU, Y.; SHAH, S. Fluid flow in coiled tubing: A literature review and experimental investigation. *Journal of Canadian Petroleum Technology - J CAN PETROL TECHNOL*, v. 43, 06 2004. Citado na página 20.